

Projet universitaire
Automatisation de rapports SAS — SAE 2025-2026
SOLLY NABA & TALLY WILMA
Groupe de 2 — Octobre à Décembre 2025

1 Contexte

Dans le cadre de notre SAE de deuxième année de BUT Statistique et Informatique Décisionnelle, nous avons réalisé, en binôme, un projet d'automatisation de programmes SAS. Ce projet s'est déroulé d'octobre à décembre 2025, avec comme date de référence le 21 novembre 2025 pour le calcul des périodes temporelles. L'objectif était de concevoir une macro principale capable de piloter dynamiquement l'exécution de plusieurs programmes SAS à partir d'un tableau Excel de pilotage.

2 Description des données et de l'architecture

Le projet repose sur un tableau Excel de pilotage (Tableau_Pilotage.xlsx) comportant 7 colonnes, permettant de paramétrer l'exécution des programmes SAS :

- **Fichier** : Nom du programme SAS à exécuter
- **NomPrgmSAS** : Nom de la macro contenue dans le fichier
- **Périmètre** : Prend les valeurs CNR ou EDD
- **Repertoire** : Chemin d'accès aux fichiers résultats
- **Cible** : Nom du fichier Excel de sortie
- **Fréquence** : Prend les valeurs Hebdo ou Mensuelle
- **Critère retour initial** : Prend les valeurs STOP ou RAS

A	B	C	D	E	F	G
Fichier	NomPrgmSAS	Perimetre	Repertoire	Cible	Frequence	Critere_retour_initial
Sae_Montant	MontantNUL	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Nombre de montants	Hebdo	RAS
Sae_Somme	Somme	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Somme des montants	Hebdo	RAS
Sae_DecesMa	DecesMax	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Deces Max	Hebdo	RAS
Sae_Moyenne	Moyenne	EDD	Z:\BUT2\S3\SAS\SAE	Moyenne des ages	Hebdo	RAS

Quatre programmes SAS complémentaires ont été développés, chacun encapsulé dans une macro :

- **Sae_MontantNul / MontantNUL** : Calcule le nombre de montants nuls et non nuls (variable MNT_RESTANT_A_SOLDER) sur une période donnée

```

/*Nombre de montant nul ou non nuls |*/
%macro MontantNUL(nbsemaine=,Repertoire=, Cible=);

proc sql;
create table MONTANTNUL as
select
count(case when MNT_RESTANT_A_SOLDER = 0 then 1 end) as Nb_Nuls,
count(case when MNT_RESTANT_A_SOLDER ne 0 then 1 end) as Nb_NonNuls
from Data.donnees
where date_survenance between &DateDebut and &DateFin;
quit;

PROC EXPORT DATA=MONTANTNUL
outfile="&&Repertoire&i..\&&Cible&i...xlsx"
DBMS=XLSX REPLACE;
RUN;

%mend MontantNUL;

```

- **Sae_Somme / Somme** : Calcule la somme des montants (MNT_RESTANT_A_SOLDER) sur une période donnée
- **Sae_DecesMax / DecesMax** : Calcule la date maximale de décès (variable DT_DECES) sur une période donnée
- **Sae_Moyenne / Moyenne** : Calcule la moyenne des âges des personnes sur une période donnée, à partir des variables DT_NAISSANCE et DT_DECES

3 Macro principale

La macro principale SAE2025 orchestre l'ensemble du traitement. Elle importe le tableau Excel de pilotage, filtre les lignes selon les paramètres Périmètre, Fréquence et Critère retour initial, calcule les bornes temporelles à partir du paramètre ParametreSemaine, puis exécute en boucle les programmes SAS correspondants. Elle accepte 6 paramètres :

- **Chemin** : Chemin d'accès au classeur Excel de pilotage
- **NomFichier** : Nom du fichier Excel de pilotage
- **Onglet** : Nom de l'onglet à importer
- **ParametreSemaine** : Valeurs possibles : -1, -2, -3 (semaines précédentes)
- **Périmètre** : EDD ou CNR, ou les deux séparés par un espace
- **Frequence** : Hebdo ou Mensuelle

Les résultats de chaque programme sont exportés dans des classeurs Excel nommés selon la variable Cible du tableau de pilotage, dans le répertoire spécifié.

```

data _null_;
  set SAE_25 end=fin;
  call symputx(cats('Fichier', _n_), strip("Fichier"n));
  call symputx(cats('NomPrgmSAS', _n_), strip("NomPrgmSAS"n));
  call symputx(cats('Repertoire', _n_), strip("Repertoire"n));
  call symputx(cats('Cible', _n_), strip("Cible"n));
  if fin then call symputx('NbLignes', _n_);
run;

/*Boucle pour accéder aux programmes*/

%do i=1 %to %NbLignes.;
%include "%Repertoire%i..\%Fichier%i...sas";
%&&NomPrgmSAS%i;
%end;

%mend SAE2025;
%SAE2025(
  Chemin =Z:\BUT2\S3\SAS\SAE,
  NomFichier = Tableau Pilotage,
  Onglet =Feuill1,
  ParametreSemaine = -1,
  Perimetre = EDD,
  Frequence = Hebdo);

```

4 Conclusion

Ce projet, réalisé en binôme d'octobre à décembre 2025, nous a permis de mettre en pratique les notions de programmation SAS avancée, notamment la création de macros paramétrées et l'automatisation de traitements via un fichier de pilotage Excel. L'architecture mise en place est modulaire et facilement extensible : l'ajout d'un nouveau programme ne nécessite que l'ajout d'une ligne dans le tableau de pilotage.